

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель разработки

_____ к.т.н., доц. Машкин М. Н.

«____» _____ 2026

**Программа визуализации
эквипотенциальных поверхностей
и силовых линий**

Вариант 5

Руководство оператора

Лист утверждения

643.02066606.0005-01 34 01-ЛУ

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подпись и дата

Исполнитель

Студент группы МЗО-225БВ-24

_____ Егоров А.В.

«____» _____ 2026

УТВЕРЖДЕНО

643.02066606.0005-01 34 01-ЛУ

**Программа визуализации
эквипотенциальных поверхностей
и силовых линий**

Вариант 5

Руководство оператора

643.02066606.0005-01 34 01

Листов 16

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подпись и дата

АННОТАЦИЯ

В данном программном документе приведено руководство оператора по применению и эксплуатации программы «FieldViz», предназначенной для визуализации эквипотенциальных поверхностей и силовых линий двух полей, заданных двумя векторами и областью определения, а также расчета и отображения параметров этих вектор-полей.

В данном программном документе, в разделе «Назначение программы» указаны сведения о назначении программы и информация, достаточная для понимания функций программы и её эксплуатации.

В разделе «Условия выполнения программы» указаны условия, необходимые для выполнения программы (минимальный состав аппаратных и программных средств и т.п.).

В данном программном документе, в разделе «Выполнение программы» указана последовательность действий оператора, обеспечивающих загрузку, запуск, выполнение и завершение программы, приведено описание функций, формата и возможных вариантов команд, с помощью которых оператор осуществляет загрузку и управляет выполнением программы, а также ответы программы на эти команды.

В разделе «Сообщения оператору» приведены тексты сообщений, выдаваемых в ходе выполнения программы, описание их содержания и соответствующие действия оператора (действия оператора в случае сбоя, возможности повторного запуска программы и т.п.).

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация	2
Содержание	3
1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ	4
1.1 Функциональное назначение программы	4
1.2 Эксплуатационное назначение программы	6
1.3 Состав функций, процедур и методов	6
1.3.1 Функция wWinMain	7
1.3.2 Функция MyRegisterClass	7
1.3.3 Функция InitInstance	7
1.3.4 Процедура ShowOpenFileDialog	7
1.3.5 Процедура ShowSaveFileDialog	8
1.3.6 Процедура ReadFromFile	8
1.3.7 Процедура SaveToFile	8
1.3.8 Функция WndProc	8
1.3.9 Функция CalculationsClassRegister	8
1.3.10 Функция CalculationsWndProc	8
1.3.11 Функция FieldClassRegister	9
1.3.12 Функция FieldWndProc	9
1.3.13 Функция InputClassRegister	9
1.3.14 Функция InputWndProc	9
1.3.15 Функция KeyboardInputClassRegister	9
1.3.16 Функция KeyboardInputWndProc	10
1.3.17 Метод PartialDerivative	10
1.3.18 Метод TrippleIntegralInSphericalCordinates	10
1.3.19 Метод DoubleIntegralInPolarCoordinates	10
1.3.20 Метод Integral	10
1.3.21 Функция PowerLinesClassRegister	10
1.3.22 Функция PowerLinesWndProc	11
1.3.23 Функция SettingsClassRegister	11
1.3.24 Функция SettingsWndProc	11

1.3.25	Метод Divergence	11
1.3.26	Метод Rotor	11
1.3.27	Метод CheckClass	12
1.3.28	Метод GaussOstrogradskyFormulaForOktantOfBall	12
1.3.29	Метод SurfaceIntegralOverTheSurfaceOfOktant	12
1.3.30	Метод StocksFormula	12
1.3.31	Метод CirculationOverLineIntegra	12
1.3.32	Метод Potential	13
2	УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ	13
2.1	Минимальный состав аппаратных средств	13
2.2	Минимальный состав программных средств	13
2.3	Требования к персоналу (пользователю)	13
3	ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ	14
3.1	Загрузка и запуск программы	14
3.2	Выполнение программы	14
3.3	Завершение работы программы	14
4	СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ	15
4.1	Специальные сообщения оператору во время работы программы . .	15
	Лист регистрации изменений	16

1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1.1 Функциональное назначение программы

Функциональным назначением программы является:

1. Выбрав следующие обозначения: S_{xy} , S_{yz} , S_{xz} — части координатных плоскостей xOy , yOz , xOz соответственно, замыкающие поверхность S до замкнутой поверхности S_c ; $S_c = S \cup S_{xy} \cup S_{yz} \cup S_{xz}$; A , B , C — точки поверхности S , лежащие на осях Ox , Oy , Oz соответственно; $ABCD$ — замкнутый контур поверхности S , по которому вычисляется циркуляция, определить класс поля $\vec{a}$, вычислив $\operatorname{div} \vec{a}$, $\operatorname{rot} \vec{a}$: $\operatorname{div} \vec{a} = \frac{\partial a_x}{\partial x} + \frac{\partial a_y}{\partial y} + \frac{\partial a_z}{\partial z}$,

$$\operatorname{rot} \vec{a} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ a_x & a_y & a_z \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial a_z}{\partial y} - \frac{\partial a_y}{\partial z} \right) \vec{i} + \left(\frac{\partial a_x}{\partial z} - \frac{\partial a_z}{\partial x} \right) \vec{j} + \left(\frac{\partial a_y}{\partial x} - \frac{\partial a_x}{\partial y} \right) \vec{k};$$

2. Вычислить поток P поля $\vec{a}$ через поверхность S в направлении внешней нормали для сферы:

2.1 По формуле Гаусса-Остроградского: замыкаем поверхность S поверхностями S_{xy} , S_{yz} , S_{xz} до замкнутой поверхности S_c . Пусть T — тело, ограниченное поверхностью S_c , а P_c — поток поля $\vec{a}$ через S_c в направлении внешней нормали. $P_c = \iiint_T \operatorname{div} \vec{a} dv$.

Перейти к сферическим координатам по формулам $x = \rho \cos \psi \cos \phi$; $y = \rho \cos \psi \sin \phi$; $z = \rho \sin \psi$; $J = \rho^2 \cos \psi$.

Тогда $P_c = 3 \int_0^{\pi/2} d\phi \int_0^{\pi/2} d\psi \int_0^1 \rho \cos \psi \cos \phi \rho^2 \cos \psi d\rho = 3 \int_0^{\pi/2} \cos \phi d\phi \int_0^{\pi/2} \cos^2 \psi d\psi \int_0^1 \rho^3 d\rho$. $P = P_c - P_{xy} - P_{yz} - P_{xz}$, где P_{xy}, P_{yz}, P_{xz} — потоки поля $\vec{a}$ через поверхности S_{xy} , S_{yz} , S_{xz} соответственно;

2.2 Вычислить поток непосредственно через поверхностный интеграл

$$P = \iint_S xz dydz + xy dzdx + yz dxdy.$$

3. Вычислить циркуляцию поля $\vec{a}$ по замкнутому контуру $ABCA$:

3.1 по формуле Стокса $C = \iint_S \text{rot}_n \vec{a} dS$;

3.2 непосредственно с помощью криволинейного интеграла $C = \oint_{(ABCD)_+} a_x dx + a_y dy + a_z dz$.

4. Изучить поле $\vec{b}$:

4.1 Проверить потенциальность поля $\vec{b}$. Убедиться, что ротор поля равен нулю: $\text{rot } \vec{b} = (\frac{\partial b_z}{\partial y} - \frac{\partial b_y}{\partial z})\vec{i} + (\frac{\partial b_x}{\partial z} - \frac{\partial b_z}{\partial x})\vec{j} + (\frac{\partial b_y}{\partial x} - \frac{\partial b_x}{\partial y})\vec{k} = 0$;

4.2 Вычислить потенциал φ поля b по формуле $\varphi = \int_0^x b_x(x, 0, 0) dx + \int_0^y b_y(x, y, 0) dy + \int_0^z b_z(x, y, z) dz$;

4.3 Проверить истинность найденного потенциала:

$$\varphi'_x = b_x, \varphi'_y = b_y, \varphi'_z = b_z;$$

4.4 Вычислить с помощью потенциала φ работу W сил поля по перемещению материальной точки из точки $O(0, 0, 0)$ в точку $M(1, 1, 1)$ по формуле $W = \varphi(1, 1, 1) - \varphi(0, 0, 0)$.

5. Построить силовые линии для векторного поля в базисе $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ для поля $\vec{a}$ или $\vec{b}$:

5.1 решить систему уравнений

$$\frac{dx}{a_x(x, y, z)} = \frac{dy}{a_y(x, y, z)} = \frac{dz}{a_z(x, y, z)}$$

и получить два семейства $F_1(x, y, z) = C_1, F_2(x, y, z) = C_2$ пространственных поверхностей;

5.2 построить силовые линии по линиям пересечения этих семейств

$F_1(x, y, z) = C_1$ и $F_2(x, y, z) = C_2$ пространственных поверхностей.

6. Построить эквипотенциальные поверхности для векторного поля в базисе $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ для поля $\vec{a}$ или $\vec{b}$:

6.1 определить потенциал φ с использованием связи между полем и потенциалом:

$$\vec{a} = -\nabla \varphi;$$

6.2 решить уравнение Лапласа

$$\nabla^2 \varphi = 0,$$

найдя функцию потенциала $\varphi(x, y, z)$ из уравнения Лапласа;

6.3 построить эквипотенциальные поверхности, решив уравнение

$$\varphi(x, y, z) = \text{const.}$$

1.2 Эксплуатационное назначение программы

Программа создается с целью расчета и моделирования элементов теории поля.

1.3 Состав функций, процедур и методов

- wWinMain
- MyRegisterClass
- InitInstance
- ShowOpenFileDialog
- ShowSaveFileDialog
- ReadFromFile
- SaveToFile
- WndProc
- CalculationsClassRegister
- CalculationsWndProc
- FieldClassRegister
- FieldWndProc
- InputClassRegister
- InputWndProc
- KeyboardInputClassRegister
- KeyboardInputWndProc
- PartialDerivative
- TrippleIntegralInSphericalCordinates
- DoubleIntegralInPolarCoordinates
- Integral
- PowerLinesClassRegister
- PowerLinesWndProc
- SettingsClassRegister

- SettingsWndProc
- Divergence
- Rotor
- CheckClass
- GaussOstrogradskyFormulaForOktantOfBall
- SurfaceIntegralOverTheSurfaceOfOktant
- StocksFormula
- CirculationOverLineIntegral
- Potential

1.3.1 Функция wWinMain

Определяет точку входа в приложение. Осуществляется без вмешательства пользователя. В случае возникновения ошибки, пользователь получит соответствующее уведомление.

1.3.2 Функция MyRegisterClass

Регистрирует класс главного окна. Осуществляется без вмешательства пользователя. В случае возникновения ошибки, пользователь получит соответствующее уведомление.

1.3.3 Функция InitInstance

Сохраняет маркер экземпляра и создает главное окно. Осуществляется без вмешательства пользователя. В случае возникновения ошибки, пользователь получит соответствующее уведомление.

1.3.4 Процедура ShowOpenFileDialog

Отображает окно открытия файла. Осуществляется без вмешательства пользователя. В случае возникновения ошибки, пользователь получит соответствующее уведомление.

1.3.5 Процедура ShowSaveFileDialog

Отображает окно сохранения файла. Осуществляется без вмешательства пользователя. В случае возникновения ошибки, пользователь получит соответствующее уведомление.

1.3.6 Процедура ReadFromFile

Производит чтение из файла. Осуществляется без вмешательства пользователя. В случае возникновения ошибки, пользователь получит соответствующее уведомление.

1.3.7 Процедура SaveToFile

Производит запись в файл. Осуществляется без вмешательства пользователя. В случае возникновения ошибки, пользователь получит соответствующее уведомление.

1.3.8 Функция WndProc

Обрабатывает сообщения в главном окне. Осуществляется без вмешательства пользователя. В случае возникновения ошибки, пользователь получит соответствующее уведомление.

1.3.9 Функция CalculationsClassRegister

Регистрирует класс окна расчётов. Осуществляется без вмешательства пользователя. В случае возникновения ошибки, пользователь получит соответствующее уведомление.

1.3.10 Функция CalculationsWndProc

Функция обработки сообщений в окне вывода рассчитанных параметров поля. Осуществляется без вмешательства пользователя. В случае возникновения

ошибки, пользователь получит соответствующее уведомление.

1.3.11 Функция FieldClassRegister

Регистрирует класс окна визуализации. Осуществляется без вмешательства пользователя. В случае возникновения ошибки, пользователь получит соответствующее уведомление.

1.3.12 Функция FieldWndProc

Функция обработки сообщений в окне вывода визуализации поля. Осуществляется без вмешательства пользователя. В случае возникновения ошибки, пользователь получит соответствующее уведомление.

1.3.13 Функция InputClassRegister

Регистрирует класс окна ввода. Осуществляется без вмешательства пользователя. В случае возникновения ошибки, пользователь получит соответствующее уведомление.

1.3.14 Функция InputWndProc

Функция обработки сообщений в окне ввода. Осуществляется без вмешательства пользователя. В случае возникновения ошибки, пользователь получит соответствующее уведомление.

1.3.15 Функция KeyboardInputClassRegister

Регистрирует класс окна ввода с клавиатуры. Осуществляется без вмешательства пользователя. В случае возникновения ошибки, пользователь получит соответствующее уведомление.

1.3.16 Функция KeyboardInputWndProc

Функция обработки сообщений в окне ввода с клавиатуры. Осуществляется без вмешательства пользователя. В случае возникновения ошибки, пользователь получит соответствующее уведомление.

1.3.17 Метод PartialDerivative

Расчитывает и возвращает значение частной производной по переменной в точке. Осуществляется без вмешательства пользователя. В случае возникновения ошибки, пользователь получит соответствующее уведомление.

1.3.18 Метод TrippleIntegralInSphericalCordinates

Расчитывает и возвращает значение тройного интеграла в сферических координатах. Осуществляется без вмешательства пользователя. В случае возникновения ошибки, пользователь получит соответствующее уведомление.

1.3.19 Метод DoubleIntegralInPolarCoordinates

Расчитывает и возвращает значение двойного интеграла в полярных координатах. Осуществляется без вмешательства пользователя. В случае возникновения ошибки, пользователь получит соответствующее уведомление.

1.3.20 Метод Integral

Расчитывает и возвращает значение интеграла Римана. Осуществляется без вмешательства пользователя. В случае возникновения ошибки, пользователь получит соответствующее уведомление.

1.3.21 Функция PowerLinesClassRegister

Регистрирует класс окна визуализации силовых линий. Осуществляется без вмешательства пользователя. В случае возникновения ошибки, пользователь

получит соответствующее уведомление.

1.3.22 Функция PowerLinesWndProc

Функция обработки сообщений в окне визуализации силовых линий. Осуществляется без вмешательства пользователя. В случае возникновения ошибки, пользователь получит соответствующее уведомление.

1.3.23 Функция SettingsClassRegister

Регистрирует класс окна настроек. Осуществляется без вмешательства пользователя. В случае возникновения ошибки, пользователь получит соответствующее уведомление.

1.3.24 Функция SettingsWndProc

Функция обработки сообщений в окне настроек. Осуществляется без вмешательства пользователя. В случае возникновения ошибки, пользователь получит соответствующее уведомление.

1.3.25 Метод Divergence

Расчитывает дивергенцию в точке. Осуществляется без вмешательства пользователя. В случае возникновения ошибки, пользователь получит соответствующее уведомление.

1.3.26 Метод Rotor

Расчитывает ротор в точке. Осуществляется без вмешательства пользователя. В случае возникновения ошибки, пользователь получит соответствующее уведомление.

1.3.27 Метод CheckClass

Определяет тип поля. Осуществляется без вмешательства пользователя. В случае возникновения ошибки, пользователь получит соответствующее уведомление.

1.3.28 Метод GaussOstrogradskyFormulaForOktantOfBall

Вычисляет поток по формуле Гаусса-Остроградского для октанта шара. Осуществляется без вмешательства пользователя. В случае возникновения ошибки, пользователь получит соответствующее уведомление.

1.3.29 Метод SurfaceIntegralOverTheSurfaceOfOktant

Вычисляет поток через поверхность шара, используя двойной интеграл в полярных координатах. Осуществляется без вмешательства пользователя. В случае возникновения ошибки, пользователь получит соответствующее уведомление.

1.3.30 Метод StocksFormula

Осуществляет расчёт по формуле Стокса. Осуществляется без вмешательства пользователя. В случае возникновения ошибки, пользователь получит соответствующее уведомление.

1.3.31 Метод CirculationOverLineIntegra

Вычисляет циркуляцию при помощи криволинейного интеграла. Осуществляется без вмешательства пользователя. В случае возникновения ошибки, пользователь получит соответствующее уведомление.

1.3.32 Метод Potential

Вычисляет потенциал поля в точке. Осуществляется без вмешательства пользователя. В случае возникновения ошибки, пользователь получит соответствующее уведомление.

2 УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1 Минимальный состав аппаратных средств

В состав технических средств должен входить IBM-совместимый персональный компьютер (ПЭВМ), включающий в себя:

- а) Процессор Intel Core i5 2-ого поколения;
- б) Оперативную память объемом 256 Мб;
- в) Графический процессор Intel HD Graphics 3000;
- г) Свободного места для хранения 64 Мб;
- д) Периферийные устройства такие как клавиатура, монитор с разрешением 1280 точек в ширину на 720 точек в высоту.

2.2 Минимальный состав программных средств

Для обеспечения функционирования программы на компьютере, на котором будет эксплуатироваться данный программный продукт, должно быть установлено следующее программное обеспечение:

Наименование программы: C++.

Обозначение программы: C++.

Версия программного изделия: 15.0

2.3 Требования к персоналу (пользователю)

Минимальное количество персонала, требуемого для работы программы, должно включать в себя конечного пользователя программы – оператора.

Пользователь должен быть ознакомлен с инструкцией пользователя.

Конечный пользователь программы (оператор) должен обладать практическими навыками работы с графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.

3 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1 Загрузка и запуск программы

Запуск программы выполняется стандартным способом, принятым в операционной системе Microsoft Windows. Дополнительные действия пользователя не требуются.

3.2 Выполнение программы

По завершении загрузки программы откроется главная форма, на которой пользователю будет предложено ввести входные данные: из файла или с клавиатуры.

По завершении ввода входных данных пользователь должен будет нажать кнопку «Рассчитать», в результате чего программа начнет выполнять алгоритм вычисления параметров введенных вектор-полей.

По завершении расчетов вычисленные значения будут выведены на экран в соответствующие поля формы, и будут визуализированы соответствующие эквипотенциальные поверхности и силовые линии.

3.3 Завершение работы программы

Завершение работы программы осуществляется путем закрытия программы.

4 СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ

4.1 Специальные сообщения оператору во время работы программы

Выдаётся пользователю в случае возникновения ошибок во время выполнения программы.

Сообщение содержит в себе информацию о причине возникновения ошибки и месте ее возникновения.

[illegible]